GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE A.A. 2026-2027

LEZIONE 7

08.10.2026

ARGOMENTI

- REVERSIBILITÀ DEL MEG
- CODIFICA DEL MEG MEDIANTE IL PRODOTTO MATRICIALE
- CALCOLO DEL RANGO CON IL MEG
- TEOREMA DI BINET
- PROPRIETÀ DEL DETERMINATE
- CALCOLO DEL DETERMINANTE CON IL MEG

Da ieri:

$$A \xrightarrow{\text{MEG}} U$$

ambiente → a scala

COMMENTO 1: il processo del MEG è reversibile

SCAMBIO

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \overset{I}{\underset{II}{\curvearrowright}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \overset{I}{\underset{II}{\curvearrowright}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

MOLTIPLICAZIONE per uno scalare $\neq 0$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{10^8} & 3 & 7 \end{bmatrix} 10^4 II \to II \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{10^4} & 3\,10^4 & 7\,10^4 \end{bmatrix} \frac{1}{10^4} II \to II \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{10^4} & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

SOSTITUZIONE

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} II - 4I \to II \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \end{bmatrix}$$

$$II + 4I \to II \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

COMMENTO 2 Il processo di riduzione con il MEG può essere codificato con il prodotto matriciale

ESEMPIO

scambio

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \overset{I}{\underset{II}{\curvearrowright}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

OPPURE

$$S \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$S \in M_{\mathbb{R}}(2,2)$$

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ \hdashline 1 & 0 \end{array}\right] \left[\begin{array}{c:c:c} 0 & 1 & -1 \\ \hdashline 1 & 2 & 3 \end{array}\right] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

MOLTIPLICAZIONE

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{10^8} & 3 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{10^4\, II \to II} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{10^4} & 3\cdot 10^4 & 7\cdot 10^4 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ \hdashline 0 & 10^4 \end{array}\right] \left[\begin{array}{c:c:c} 1 & 2 & 3 \\ \hdashline \frac{1}{10^8} & 3 & 7 \end{array}\right] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{10^4} & 3\cdot 10^4 & 7\cdot 10^4 \end{bmatrix}$$

SOSTITUZIONE

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{II - 4I \to II} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \end{bmatrix}$$

DOMANI a esercitazione mappini dettagli.

MORALE

$$A \overset{\text{MEG}}{\rightsquigarrow} U$$

esiste una matrice T tale che $TA = U$

Mettiamo insieme

- MEG reversibile
- MEG si può combinare con il prodotto matriciale (a sinistra)

$$A \overset{T}{\rightsquigarrow} U \overset{Z}{\rightsquigarrow} A$$

$A, U \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$ $\qquad$ $T, Z \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$

$$\left.\begin{aligned} U &= TA \\ A &= ZU \end{aligned}\right\} \quad A = Z(TA) \overset{\substack{\text{PROP} \\ \text{ASS}}}{=} (ZT)A$$

$\forall\ A \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$ $\qquad$ $(ZT)A = A$

$\Rightarrow$ $\qquad$ $ZT = Id_m$

$\Rightarrow$ $\qquad$ Z è l'inverso sinistro di T

T è l'inverso destro di Z

$$\left.\begin{aligned} U &= TA \\ A &= ZU \end{aligned}\right\} \quad U = TA = T(ZU) = (TZ)U$$

$\Rightarrow$ $\qquad$ $TZ = Id_m$

$\Rightarrow$ $\qquad$ Z è l'inverso destro di T

T è l'inverso sinistro di Z

T è l'inverso di Z e viceversa

$Z = T^{-1}$ $\qquad$ $T = Z^{-1}$

ABBIAMO DIMOSTRATO CHE LE MATRICI INVERSE/INVERTIBILI ESISTONO

MEG e RANGO

" il rango viene essere una misura di complessità (quanta informazione c'è) di una matrice "

" meg concentra l'informazione nella parte alta e a destra della matrice "

ESEMPIO

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} \end{bmatrix} \quad P_1 = \frac{1}{12}$$

applico il MEG

$$II - \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{12}} I \to II \qquad \begin{bmatrix} \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\frac{1}{12} = 1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{12} & \cdots & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{12} & \cdots & \frac{1}{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{12} & \cdots & \frac{1}{12} \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ +1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{12} & \cdots & \frac{1}{12} \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{12} & \cdots & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{12} & \cdots & \frac{1}{12} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{12} & \cdots & \frac{1}{12} \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{12} & \cdots & \frac{1}{12} \end{bmatrix}$$

Rango 1

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{12} & \cdots & \frac{1}{12} \end{bmatrix} \right) =$$

$$= \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} \frac{1}{12} & \cdots & \frac{1}{12} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{12} & \cdots & \frac{1}{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{12} & \cdots & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{12} & \cdots & \frac{1}{12} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad r\left(\begin{bmatrix} \frac{1}{12} & \cdots & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{12} & \cdots & \frac{1}{12} \end{bmatrix} \right) = 1$$

PROPOSIZIONE

Dato $A \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$, sia U una matrice a scala ottenuta con il MEG a partire da A.

- $r(U)$ = numero di righe non nulle di U
  = numero di pivot di U
- $r(A) = r(U)$

Il MEG è il modo EFFICIENTE per calcolare il rango di una matrice!!

ESEMPIO

Calcolo il rango di

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \text{II} - 2\text{I} \to \text{II} \\ \text{III} - \text{I} \to \text{III} \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\text{III} - \text{II} \to \text{III} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \quad r = 2$$

MEG e DETERMINANTE

TEOREMA DI BINET

$A, B \in M_{\mathbb{K}}(n,n)$ $\quad (AB \in M_{\mathbb{K}}(n,n))$

$$\det(AB) = \det(A)\det(B)$$

$\det(AB)$: prodotto matriciale

$\det(A)\det(B)$: prodotto tra numeri di $\mathbb{K}$

CONSEGUENZE

- in generale $AB \neq BA$ (prodotto NON è commutativo)

$$\det(AB) \overset{\text{TEO BINET}}{=} \det(A)\det(B) = \det(B)\det(A) \overset{\text{TEO BINET}}{=} \det(BA)$$

(PRODOTTO IN $\mathbb{K}$ È COMMUTATIVO)

- $A \in M_{\mathbb{K}}(n,n)$, $B \in M_{\mathbb{K}}(n,n)$ ottenuto da A con una sequenza di operazioni elementari

$\exists\ T \in M_{\mathbb{K}}(n,n)$ tale che $B = TA$

$\exists\ Z \in M_{\mathbb{K}}(n,n)$ tale che $A = ZB$

Per il teorema di Binet:

(I) $\det(B) = \det(TA) = \det(T)\det(A)$

(II) $\det(A) = \det(ZB) = \det(Z)\det(B)$

(I) $\det(A) = 0 \Rightarrow \det(B) = 0$

(II) $\det(B) = 0 \Rightarrow \det(A) = 0$

$\det(A) = 0 \iff \det(B) = 0$

equivalentemente

$\det(A) \neq 0 \iff \det(B) \neq 0$

OSSERVAZIONE

$A \in M_{\mathbb{K}}(n,n) \overset{\text{MEG}}{\rightsquigarrow} U \in M_{\mathbb{K}}(n,n)$ a scala

U è triangolare superiore

$$A = ZU = Z \begin{bmatrix} u_{11} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & * \\ \vdots & \ddots & \ddots \\ 0 & \cdots & u_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = \det(Z)\det(U) = \det(Z)\, u_{11}u_{22}\cdots u_{nn}$$

PROPRIETÀ DEL DETERMINANTE

- "il determinante è normalizzato"

$$\det Id_n = \det \begin{bmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{bmatrix} = 1 \cdots 1 = 1$$

↑ el. neutro del prodotto righe per colonne

↑ el. neutro del prodotto in $\mathbb{K}$

- "il determinante è alternante"

$$A \overset{\text{SCAMBIO DI RIGHE}}{\rightsquigarrow} B \Rightarrow \det(B) = -\det(A)$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{I} \\ \text{II} \end{matrix} \qquad B = \begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix}$$

$\det(A) = ad - bc$ $\quad\quad$ $\det(B) = cb - ad = -(ad-bc)$

- "il determinante è multilineare"

MOLTIPLICAZIONE

se moltiplico una riga di A per $\lambda \neq 0 \in \mathbb{K}$

$$A \xrightarrow[\text{RI PER } \lambda]{\text{MOLTIPLICO}} B$$

$$\det(B) = \lambda \det(A)$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \xrightarrow{\lambda \text{II} \to \text{II}} \begin{bmatrix} a & b \\ \lambda c & \lambda d \end{bmatrix} = B$$

$\det(A) = ad - bc$ $\quad\quad$ $\det(B) = a(\lambda d) - (\lambda c)b =$

$= \lambda(ad - bc) =$

$= \lambda \det A$

- anche se moltiplico una colonna per $\lambda \neq 0 \in \mathbb{K}$ il determinante viene moltiplicato per λ

$$\det \begin{bmatrix} \lambda a & b \\ \lambda c & d \end{bmatrix} = (\lambda a)d - (\lambda c)b = \lambda(ad - bc)$$

- cosa succede se moltiplico tutta la matrice per λ ?

$$\det\left(\lambda \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \det\left(\begin{bmatrix} \lambda a & \lambda b \\ \lambda c & \lambda d \end{bmatrix}\right)$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \lambda I \to I \\ \lambda II \to II \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} \lambda a & \lambda b \\ \lambda c & \lambda d \end{bmatrix}$$

$$\det\left(\lambda \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \lambda^2 \det\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right)$$

$$A \in M_{\mathbb{K}}(n,n) \qquad \det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$$

SOSTITUZIONE

$$A \xrightarrow[R_i + \lambda R_k \to R_i]{} B$$

ESEMPIO

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad II + \lambda I \to II \quad \begin{bmatrix} a & b \\ c+\lambda a & d+\lambda b \end{bmatrix}$$

$$\det\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c+\lambda a & d+\lambda b \end{bmatrix}\right) = a(d+\lambda b) - (c+\lambda a)b =$$

$$= ad + \lambda ab - bc - \lambda ab =$$

$$= \det(A)$$

MORALE con la sostituzione il determinante non cambia!!!

$$\det\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c+\lambda a & d+\lambda b \end{bmatrix}\right) =$$

$$= \det\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) + \lambda \det\left(\begin{bmatrix} a & b \\ a & b \end{bmatrix}\right)$$

$\det(A)$ $\qquad$ $\overset{??}{=} 0$

PROPRIETÀ

Se una matrice ha due righe (o due colonne) uguali allora il determinante è 0.

$$B = \begin{bmatrix} a & b \\ a & b \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{I} \\ \text{II} \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} a & b \\ a & b \end{bmatrix} = B'$$

$B = B'$ (perché le righe sono uguali)

(ALTERNANZA) $\det(B') = -\det(B)$

$$\begin{cases} B = B' \\ \det(B') = -\det(B) \end{cases} \Rightarrow \det(B) = -\det(B)$$

$$\Rightarrow 2\det(B) = 0$$

$$\Rightarrow \det(B) = 0$$